

应用化工技术专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应石油和化工行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下化工生产管理、技术研发与改造等岗位（群）的新要求，不断满足石油和化工行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科应用化工技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校应用化工技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

应用化工技术（270201）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（27）
所属专业类（代码）	化工技术类（2702）
对应行业（代码）	化学原料和化学制品制造业（26）
主要职业类别（代码）	化工工程技术人员（2-02-06）、化工生产现场技术人员（4-08-10-02）、化工产品生产通用工艺人员（6-11-01）、基础化学原料制造人员（6-11-02）、化学肥料生产人员（6-11-03）
主要岗位（群）或技术领域	化工生产班组长、化工工艺技术人员、化工工艺工程师……
职业类证书	化工精馏安全控制、化工危险与可操作性（HAZOP）分析……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向化学原料及化学制品制造行业的化工生产班组长、化工工艺技术员、化工工艺工程师等职业，能够从事生产运行管理、工艺优化、技术研发与改造、工程设计等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握化工生产过程的基本理论和必要的工程基础知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握化工 HSE 与清洁生产、化工节能原理与技术、化工安全技术、经济核算、绿色工艺开发、技术改造与创新等专业知识；

（7）掌握化工装置操作技能，具备平稳、高效运行较复杂化工装置的能力；具有解决岗位现场较复杂问题和实施现场管理的能力；

（8）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（9）具有从事化工生产领域中高端产品制造的能力和完成生产运行管理、工艺优化与技术开发等岗位工作任务的能力；具有参与制定技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

(10) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(11) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(12) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(13) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、线性代数、概率与数理统计、物理、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：有机化学、有机化学实验技术、无机及分析化学、无机及分析化学实验技术、物理化学、物理化学实验技术、化工制图及 CAD、电工电子技术、化工 HSE 与清洁生产等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：流体输送与传热技术、化工传质与分离技术、化工热力学分析技术、化学反应工程、绿色化工工艺、工业仪表与自动化、化工安全技术、化工过程分析与控制、化工生

产 DCS 操作技术等领域的內容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	流体输送与传热技术	① 根据工艺计算,选择流体输送设备,设计并优化流体输送方案。 ② 进行流体输送单元的操作与控制。 ③ 根据工艺计算,选择化工传热设备,设计并优化传热方案。 ④ 进行化工传热单元的操作与控制	教学内容: ① 流体输送过程中常用储罐和阀门的性能特点、离心泵的结构和性能、流体静力学方程和伯努利方程。 ② 流体流动形态和流动阻力计算。 ③ 化工管路的构成和流体输送机械的选择。 ④ 常用气体和固体输送机械的结构、原理、性能和使用范围。 ⑤ 传热方式和传热原理。 ⑥ 传热系数和传热面积的计算。 ⑦ 传热常用设备的类型、结构和使用范围。 ⑧ 蒸发常用设备的类型、结构和使用范围。 教学要求: ① 掌握流体输送过程中常用储罐和阀门的性能特点、离心泵的结构和性能、流体静力学方程和伯努利方程。 ② 掌握流体流动形态和流动阻力计算。 ③ 掌握化工管路的构成和离心泵等流体输送机械的选择。 ④ 熟悉压缩机等常用气体输送机械和风机等固体输送机械的结构、原理、性能和使用范围。 ⑤ 理解传热方式和传热原理。 ⑥ 掌握传热系数和传热面积的计算。 ⑦ 掌握列管换热器等常用传热设备的类型、结构和使用范围。 ⑧ 熟悉蒸发、干燥、结晶等单元的常用设备类型、结构和使用范围
2	化工传质与分离技术	① 根据工艺计算,选择合适的传质设备,设计并优化传质方案。 ② 进行传质单元的操作与控制。	教学内容: ① 精馏、萃取、吸收、吸附、过滤、膜分离等单元操作的原理和特点。 ② 常用传质分离设备的结构、特点和使用范围。 ③ 精馏、萃取、吸收、吸附、过滤、膜分离过程的基本物理量和工艺计算。 ④ 常用传质分离设备的操作与控制。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	化工传质与分离技术	③ 根据工艺计算,选择合适的分离设备,设计并优化分离方案。 ④ 进行分离单元的操作与控制	教学要求: ① 掌握精馏、萃取、吸收、吸附、过滤、膜分离等单元操作的原理和特点。 ② 掌握常用传质分离设备的结构、特点和使用范围。 ③ 理解精馏、萃取、吸收、吸附、过滤、膜分离过程的基本物理量和工艺计算。 ④ 掌握常用传质分离设备的操作与控制
3	化工热力学分析技术	① 根据要求对化工过程进行热力学计算。 ② 为化工生产设计能量综合利用方案	教学内容: ① 化工热力学的基本概念和热力学基本方程。 ② 流体的热力学性质。 ③ 化工过程中涉及的相平衡和化学反应平衡。 ④ 化工过程的能量变化分析。 ⑤ 热力学在化工过程中的实际应用。 教学要求: ① 理解化工热力学的基本概念和热力学基本方程。 ② 理解流体的热力学性质。 ③ 理解化工过程中涉及的相平衡和化学反应平衡。 ④ 理解化工过程的能量变化分析。 ⑤ 熟悉热力学在化工过程中的实际应用
4	化学反应工程	① 进行化学反应过程的动力学计算、物料衡算和热量衡算。 ② 进行典型化工设备的工程计算,并选择合适的反应设备。	教学内容: ① 化学反应速率和均相化学动力学。 ② 反应器中的混合状态和停留时间。 ③ 非均相反应的本征和宏观动力学。 ④ 气固相反应过程和固体催化剂的工程设计。 ⑤ 均相反应器的类型、结构和适用范围。 ⑥ 釜式和管式反应器的计算、设计和优化。 ⑦ 非均相反应设备的类型、结构和适用范围。 ⑧ 固定床、流化床等气固相反应设备的流体力学特征、传质与传热规律。 ⑨ 气液相反应过程和气液相反应设备。 ⑩ 鼓泡塔、填料塔等气液相反应设备的计算与设计。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	化学反应工程	③ 优化反应过程,综合分析化工生产过程中的工程与工艺因素,设计和优化化学反应方案	教学要求: ① 掌握化学反应速率和均相化学动力学。 ② 理解反应器中的混合状态和停留时间。 ③ 理解非均相反应的本征和宏观动力学。 ④ 熟悉气固相反应过程和固体催化剂的工程设计。 ⑤ 了解均相反应器的类型、结构和适用范围。 ⑥ 掌握釜式和管式反应器的计算、设计和优化。 ⑦ 了解非均相反应设备的类型、结构和适用范围。 ⑧ 理解固定床、流化床等气固相反应设备的流体力学特征、传质与传热规律。 ⑨ 了解气液相反应过程和气液相反应设备。 ⑩ 了解鼓泡塔、填料塔等气液相反应设备的计算与设计
5	绿色化工工艺	① 解决生产中的能量回收利用、副产物回收利用及废弃物处理等工程问题。 ② 根据绿色化发展要求,提出技术改进措施,制定工艺优化方案。 ③ 设计环境友好的化工生产工艺	教学内容: ① 化工工艺基础。 ② 绿色化学概念和化学生产过程的效率指标。 ③ 清洁生产概念和清洁生产技术。 ④ 绿色能源技术与工艺。 ⑤ 绿色催化技术与工艺。 ⑥ 超临界流体技术、微流控技术等绿色技术。 ⑦ 典型化工产品生产技术。 教学要求: ① 掌握化工原料选用、工艺条件分析、过程衡算与评价和工艺流程开发。 ② 了解绿色化学概念和化学生产过程的效率指标。 ③ 了解清洁生产概念和清洁生产技术。 ④ 熟悉绿色能源技术与工艺。 ⑤ 熟悉绿色催化技术与工艺。 ⑥ 了解超临界流体技术、微流控技术等绿色技术。 ⑦ 掌握甲醇等典型化工产品的生产技术

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	工业仪表与自动化	① 进行化工仪表设计、选型和使用。 ② 设计和优化自动控制系统	教学内容： ① 常用检测仪表的结构和特点。 ② 自动控制仪表的控制规律及特点。 ③ 控制仪表的选用方法。 ④ 控制仪表的校正和使用方法。 教学要求： ① 掌握各种检测仪表的结构和特点。 ② 掌握自动控制仪表的控制规律及特点。 ③ 掌握控制仪表的选用方法。 ④ 掌握控制仪表的校正和使用方法
7	化工安全技术	① 根据工艺特点和安全要求，制定化工装置的安全操作规程和应急预案，进行安全评估，处理安全事故。 ② 根据安全化发展要求，提出技术改进措施，制定工艺优化方案	教学内容： ① 燃烧过程和燃烧原理。 ② 常见爆炸类型、爆炸极限和爆炸影响因素。 ③ 危险化学品及毒性物质的分类。 ④ 毒性物质剂量-响应关系及评价指标。 ⑤ 18种重点监管的危险工艺的特点和安全技术。 ⑥ 化工装置的安全评价方法。 教学要求： ① 掌握燃烧过程和燃烧原理，灵活运用燃烧三要素。 ② 掌握常见爆炸类型及爆炸极限的概念和影响因素。 ③ 掌握危险化学品及毒性物质的分类。 ④ 熟悉毒性物质剂量-响应关系及评价指标。 ⑤ 掌握18种重点监管的危险工艺的特点和安全技术。 ⑥ 掌握化工装置的安全隐患和安全评价方法
8	化工过程分析与控制	① 利用相关工艺流程模拟软件分析化工生产过程。 ② 提出技术改进措施，制定工艺优化方案	教学内容： ① 化工过程开发的基本内容与主要步骤。 ② 化工过程系统稳态与动态模拟原理和方法。 ③ 化工过程系统的优化方法。 ④ 常用化工分析软件的使用方法。 教学要求： ① 了解化工过程开发的基本内容与主要步骤。 ② 了解化工过程系统稳态与动态模拟分析。 ③ 熟悉化工过程系统的优化方法。 ④ 掌握常用的化工分析软件的使用方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
9	化工生产 DCS 操作技术	① 利用 DCS 系统进行典型化工装置的生产操作。 ② 利用 DCS 系统控制与优化生产过程	教学内容： ① 化工生产 DCS 控制系统和仿真软件。 ② 自动控制规律和控制系统。 ③ 典型化工装置的生产操作规程。 教学要求： ① 了解化工生产 DCS 控制系统和仿真软件。 ② 理解自动控制规律和控制系统。 ③ 熟悉典型化工装置的仿真操作规程。 ④ 掌握典型化工装置的开停车操作和故障处理

（3）专业拓展课程

主要包括：化工设计、化工技术经济与管理、工业催化、化工专业英语、文献检索与科技论文写作、精细化工生产技术、石油化工生产技术、高聚物生产技术、化工产品开发、现代化学检测技术、现代化工智能技术、中国石油和化学工业产业文化史等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行化工职业认知、化工单元操作实训、仿真操作实训、职业技能培训、化工模拟分析实习、物理化学实验、分析化学实验等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在石化行业的生产性企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。如果学校具备大型化工生产实训装置或化工仿真实训装置，可在校内开展实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技

术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外化学原料及化学制品制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有化学工程与技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有坚实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学

任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于1万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展有机化学实验技术、物理化学实验技术、分析化学实验技术、化工运行与控制操作技能、化工仿真操作技能、化工过程模拟优化等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）化学实验技术实验室

配备玻璃仪器、搅拌器、加热器、pH计、旋光仪、折射率仪、熔点测定仪、黏度计及配套玻璃仪器等设备，用于有机化学、物理化学、无机及分析化学等实验教学。

（2）化工单元操作技能实训室

配备流体输送实训成套设备、传热实训成套设备、过滤成套设备、精馏操作实训成套设备、吸收-解吸操作实训成套设备、干燥操作实训成套设备等，用于流体输送与传热技术、化工传质与分离技术等实训教学。

（3）化工设备拆装实训室

配备由典型离心泵及拆装工具组成的离心泵实训设备，由典型化工管路及拆装工具组成的实训设备，由典型换热器及拆装工具组成的实训设备，由典型塔设备及拆装工具组成的实训设备，用于化工物料输送技术、化工传热应用技术、化工分离操作技术等实训教学。

（4）化工仿真操作实训室

配备包括离心泵、列管换热器、精馏塔、吸收解吸塔、釜式反应器、固定床反应器、流化床反应器、典型化工产品生产等仿真软件、主控计算机、终端计算机，用于流体输送与传热技术、化工传质与分离技术、化工生产DCS操作技术、职业技能培训等实训教学。

（5）化工DCS控制实训室

配备典型化工操作单元、DCS软件及组态实训设施、计算机，用于化工自动化技术等实训教学。

（6）化工模拟与分析实训室

配备大型通用流程模拟系统等常用的化工设计软件和计算机设备，用于化工过程分析与控制、化工设计等实训教学。

（7）化工工艺操作技能实训室

配备由原料预处理设备、反应器、分离设备、精制设备、产品收集设备、自动控制系统、智能控制系统等组成的成套典型化工产品工艺装置，用于化学反应过程及设备、绿色化工工艺等实训教学。

（8）化工安全实训室

配备化工危险工艺实训装置、HSE 管理系统等，用于化工 HSE 与清洁生产、化工安全技术等实训教学。

（9）化工智能制造实训基地

配备化工车间级生产仿真实训装置、HSE 管理系统、自动控制系统、生产过程管理类系统等，用于电子电工技术、工业仪表与自动化、化工过程分析与控制、化工智能制造应用技术、化工节能原理与技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供化工生产操作、生产管理、技术管理、工艺开发等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：化学类、化工单元操作类、化工工艺类、化工安全技术类、化工仪表自动化等专业图

书、期刊，配备化学工程、化工设备等工具书。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。